

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU (MAT3452)

Bài tập tuần 1: Một số kiến thức bổ sung về ma trận

Trần Đăng Quang Minh - MSV: 23000141

Câu 1. Nhập vào R hai vector sau:

$$X = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);$$

$$Y = (1.5, 2.3, 3.2, 4.6, 5.4, 6.6, 7.6, 8.6, 9.1).$$

```
# Nhập 2 vector X và Y
X <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Y <- c(1.5, 2.3, 3.2, 4.6, 5.4, 6.6, 7.6, 8.6, 9.1)
```

```
# In ra X
X
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

```
# In ra Y
Y
```

```
## [1] 1.5 2.3 3.2 4.6 5.4 6.6 7.6 8.6 9.1
```

a. Tính độ dài 2 vector, tính tổng, hiệu, tích, chuẩn của 2 vector.

```
# Tính độ dài X
length(X)
```

```
## [1] 9
```

```
# Tính độ dài Y
length(Y)
```

```
## [1] 9
```

```
# Tính tổng X + Y
X + Y
```

```
## [1] 2.5 4.3 6.2 8.6 10.4 12.6 14.6 16.6 18.1
```

```
# Tính hiệu X - Y
X - Y
```

```
## [1] -0.5 -0.3 -0.2 -0.6 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.1
```

```
# Tính hiệu Y - X
Y - X
```

```
## [1] 0.5 0.3 0.2 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6 0.1
```

```
# Tích từng phần tử của 2 vector
X * Y
```

```
## [1] 1.5 4.6 9.6 18.4 27.0 39.6 53.2 68.8 81.9
```

```
# Tích vô hướng của 2 vector
sum(X * Y)
```

```
## [1] 304.6
```

```
# Tính chuẩn (2) của vector X
sqrt(sum(X ^ 2)) # Hoặc norm(matrix(X), type="2")
```

```
## [1] 16.88194
```

```
# Tính chuẩn (2) của vector Y
sqrt(sum(Y ^ 2)) # Hoặc norm(matrix(Y), type="2")
```

```
## [1] 18.06073
```

b. Trích ra phần tử thứ 1, 3, 5 trong vector X, và phần tử không phải thứ 4, 5, 6 trong vector Y.

```
# Trích ra phần tử thứ 1, 3, 5 trong vector X
X[c(1, 3, 5)]
```

```
## [1] 1 3 5
```

```
# Trích ra phần tử không phải thứ 4, 5, 6 trong vector Y
Y[-c(4, 5, 6)]
```

```
## [1] 1.5 2.3 3.2 7.6 8.6 9.1
```

c. Thay giá trị phần tử cuối cùng của X bởi tích các phần tử còn lại. Thay giá trị của phần tử thứ 2 và thứ 7 của Y bởi 99 và 199.

```
# Thay giá trị phần tử cuối cùng của X bởi tích các phần tử còn lại
X[length(X)] <- prod(X) / X[length(X)]
X
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 40320
```

```
# Thay giá trị của phần tử thứ 2 và thứ 7 của Y bởi 99 và 199
Y[2] <- 99
Y[7] <- 199
Y
```

```
## [1] 1.5 99.0 3.2 4.6 5.4 6.6 199.0 8.6 9.1
```

d. Làm tròn các phần tử của Y^2 đến hàng đơn vị

```
# Làm tròn các phần tử của  $Y^2$  đến hàng đơn vị
round(Y ^ 2, digits = 0)
```

```
## [1] 2 9801 10 21 29 44 39601 74 83
```

Câu 2. Nhập vào R hai ma trận sau:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 8 \\ 2 & 6 & 4 & 7 \\ 1 & 5 & 3 & 5 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 7 & 6 \\ 3 & 5 & 8 & 3 \\ 4 & 3 & 9 & 7 \end{pmatrix}$$

```
# Nhập 2 ma trận A và B
A <- matrix(c(1, 2, 1, 3, 3, 6, 5, 4, 2, 4, 3, 2, 8, 7, 5, 1), 4)
B <- matrix(c(1, 2, 3, 4, 4, 1, 5, 3, 1, 7, 8, 9, 4, 6, 3, 7), 4)
```

```
# In ra ma trận A
```

```
A
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]    1    3    2    8
## [2,]    2    6    4    7
## [3,]    1    5    3    5
## [4,]    3    4    2    1
```

```
# In ra ma trận B
```

```
B
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]    1    4    1    4
## [2,]    2    1    7    6
## [3,]    3    5    8    3
## [4,]    4    3    9    7
```

a. Đổi tên các hàng của ma trận *A* theo thứ tự lần lượt là “X”, “Y”, “Z”, “T” và các cột là “A”, “B”, “C”, “D”.

```
# Đổi tên các hàng của ma trận $A$ theo thứ tự lần lượt
```

```
# là "X", "Y", "Z", "T" và các cột là "A", "B", "C", "D"
```

```
rownames(A) <- c("X", "Y", "Z", "T")
```

```
colnames(A) <- c("A", "B", "C", "D")
```

```
A
```

```
##   A B C D
## X 1 3 2 8
## Y 2 6 4 7
## Z 1 5 3 5
## T 3 4 2 1
```

b. Tính tổng các phần tử theo hàng và tổng các phần tử theo cột của ma trận *B*. Tính giá trị trung bình các phần tử theo hàng và giá trị trung bình các phần tử theo cột của ma trận *A*.

```
# Tính tổng các phần tử theo hàng của ma trận B
```

```
for (i in 1:nrow(B)) {
  print(paste("Tổng các phần tử hàng", i, "của B là:", sum(B[i, ])))
}
```

```
## [1] "Tổng các phần tử hàng 1 của B là: 10"
## [1] "Tổng các phần tử hàng 2 của B là: 16"
## [1] "Tổng các phần tử hàng 3 của B là: 19"
## [1] "Tổng các phần tử hàng 4 của B là: 23"
```

```
# Tính tổng các phần tử theo cột của ma trận B
```

```
for (i in 1:ncol(B)) {
  print(paste("Tổng các phần tử cột", i, "của B là:", sum(B[, i])))
}
```

```
## [1] "Tổng các phần tử cột 1 của B là: 10"
## [1] "Tổng các phần tử cột 2 của B là: 13"
## [1] "Tổng các phần tử cột 3 của B là: 25"
## [1] "Tổng các phần tử cột 4 của B là: 20"
```

```
# Tính giá trị trung bình các phần tử theo hàng của ma trận A
for (i in 1:nrow(A)) {
  print(paste("GTTB các phần tử hàng", i, "của A là:", mean(A[i, ])))
}
```

```
## [1] "GTTB các phần tử hàng 1 của A là: 3.5"
## [1] "GTTB các phần tử hàng 2 của A là: 4.75"
## [1] "GTTB các phần tử hàng 3 của A là: 3.5"
## [1] "GTTB các phần tử hàng 4 của A là: 2.5"
```

```
# Tính giá trị trung bình các phần tử theo cột của ma trận A
for (i in 1:ncol(A)) {
  print(paste("GTTB các phần tử cột", i, "của A là:", mean(A[, i])))
}
```

```
## [1] "GTTB các phần tử cột 1 của A là: 1.75"
## [1] "GTTB các phần tử cột 2 của A là: 4.5"
## [1] "GTTB các phần tử cột 3 của A là: 2.75"
## [1] "GTTB các phần tử cột 4 của A là: 5.25"
```

c. Đưa ra giá trị ở hàng 2 và không ở cột 3 của ma trận A.

```
# Đưa ra giá trị ở hàng 2 và không ở cột 3 của ma trận A
A[2, -3]
```

```
## A B D
## 2 6 7
```

d. Đưa ra ma trận D với D là ma trận cỡ 2x4 gồm các phần tử ở hàng 1 và hàng 2 của ma trận A. Đưa ra ma trận E với E là ma trận cỡ 4x3 gồm các phần tử trừ cột 3 của ma trận B.

```
# Đưa ra ma trận D với D là ma trận cỡ 2x4 gồm các phần tử ở hàng 1 và hàng 2 của ma trận A
D <- A[c(1, 2), ]
D
```

```
##   A B C D
## X 1 3 2 8
## Y 2 6 4 7
```

```
# Đưa ra ma trận E với E là ma trận cỡ 4x3 gồm các phần tử trừ cột 3 của ma trận B
E <- B[, -3]
E
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    1    4    4
## [2,]    2    1    6
## [3,]    3    5    3
## [4,]    4    3    7
```

e. Tính ma trận chuyển vị và ma trận nghịch đảo của ma trận A.

```
# Tính ma trận chuyển vị của ma trận A
t(A)
```

```
##   X Y Z T
## A 1 2 1 3
## B 3 6 5 4
## C 2 4 3 2
## D 8 7 5 1
```

```
# Tính ma trận nghịch đảo của ma trận A
solve(A)
```

```
##           X           Y           Z           T
## A  0.1481481  0.2592593 -0.6666667  0.3333333
## B  0.2592593 -1.2962963  1.3333333  0.3333333
## C -0.8518519  2.2592593 -1.6666667 -0.6666667
## D  0.2222222 -0.1111111  0.0000000  0.0000000
```

f. Đưa ra giá trị riêng và vector riêng của ma trận B . Tính định thức của B .

```
# Đưa ra giá trị riêng và vector riêng của ma trận B
eigen(B)
```

```
## eigen() decomposition
## $values
## [1] 18.100077+0.000000i -1.530675+1.890148i -1.530675-1.890148i
## [4] 1.961273+0.000000i
##
## $vectors
##           [,1]           [,2]           [,3]
## [1,] -0.2932929+0i -0.803878350+0.0000000i -0.803878350+0.0000000i
## [2,] -0.4737034+0i  0.202423882-0.4109207i  0.202423882+0.4109207i
## [3,] -0.5150916+0i  0.006399906+0.2247578i  0.006399906-0.2247578i
## [4,] -0.6513563+0i  0.304564886-0.0251311i  0.304564886+0.0251311i
##           [,4]
## [1,] 0.77080443+0i
## [2,] -0.03646262+0i
## [3,] -0.52852100+0i
## [4,] 0.35383126+0i
```

```
# Tính định thức của ma trận B
det(B)
```

```
## [1] 210
```

g. Tính $A^{-1}B^T$.

```
# Tính biểu thức trên
solve(A) %*% t(B)
```

```
##           [,1]           [,2]           [,3]           [,4]
## A  1.8518519 -2.1111111 -2.5925926 -2.2962963
## B -2.2592593 10.5555556  5.9629630 11.4814815
## C  3.8518519 -15.1111111 -6.5925926 -16.2962963
## D -0.2222222  0.3333333  0.1111111  0.5555556
```

h. Tìm Z để $A(Z - I) = B$.

Có:

$$\begin{aligned} A(Z - I) &= B \\ A^{-1}A(Z - I) &= A^{-1}B \\ Z - I &= A^{-1}B \\ Z &= A^{-1}B + I \end{aligned}$$

```
# Tính Z
Z <- solve(A) %*% B + diag(4)
Z

##      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]
## A      1 -1.4814815 -0.3703704  2.4814815
## B      3  8.4074074  4.8518519 -0.4074074
## C     -4 -11.4814815 -3.3703704  0.4814815
## D      0  0.7777778 -0.5555556  1.2222222
```

i. Ma trận G là ma trận đối xứng với phần tam giác trên giống với A . G có phải ma trận xác định dương hay không?

```
# Cài đặt thư viện matrixcalc
# install.packages("matrixcalc")
library(matrixcalc)

## Warning: package 'matrixcalc' was built under R version 4.5.2
# Ma trận G là ma trận đối xứng với phần tam giác trên giống với A
G <- A
G[lower.tri(G)] <- t(A)[lower.tri(A)]
G

##      A B C D
## X 1 3 2 8
## Y 3 6 4 7
## Z 2 4 3 5
## T 8 7 5 1

# Kiểm tra G có phải ma trận xác định dương không
is.positive.definite(G)

## [1] FALSE
```

j. Xét $H = \det(B)^{-1}B$. Ma trận H có phải ma trận trực giao hay không?

```
# Tính H
H <- det(B)^(-1) * B
H

##      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]
## [1,] 0.004761905 0.019047619 0.004761905 0.01904762
## [2,] 0.009523810 0.004761905 0.033333333 0.02857143
## [3,] 0.014285714 0.023809524 0.038095238 0.01428571
## [4,] 0.019047619 0.014285714 0.042857143 0.03333333

# Kiểm tra H có phải ma trận trực giao hay không
isTRUE(all.equal(t(H), solve(H)))

## [1] FALSE
```